ТАБЛИЦА II.17. Энтропии и теплоемкости (в Дж·моль$^{-1}$·К$^{-1}$) бром-иона в системе вода—метанол

x_{ROH}	288,15 К		298,15 К		308,15 К		318,15 К		328,15 К	
	$S^\circ_{Br^-}$ (сольв)	$-(C^\circ_p)_{Br^-}$ (сольв)	$S^\circ_{Br^-}$ (сольв)	$-(C^\circ_p)_{Br^-}$ (сольв)	$S^\circ_{Br^-}$ (сольв)	$-(C^\circ_p)_{Br^-}$ (сольв)	$S^\circ_{Br^-}$ (сольв)	$-(C^\circ_p)_{Br^-}$ (сольв)	$S^\circ_{Br^-}$ (сольв)	$-(C^\circ_p)_{Br^-}$ (сольв)
0,00	—	—145	107±4	—140	112±3	—136	116±5	—132	118±5	—121
0,10	74,5±4,2	1134	61,9±5,4	775	30,1±2,4	476	9,2±2,5	177	—1,7±3,3	62
0,20	57,7±3,8	1105	22,6±5,0	844	3,3±2,0	630	—21,8±3,3	415	—32,1±5,0	247
0,30	31,8±2,9	948	0,41±0,8	750	—23,0±3,8	587	—33,5±6,3	407	—38,5±5,4	255
0,50	19,2±2,1	500	9,6±1,7	403	—1,7±1,5	324	—17,2±1,4	244	—23,8±2,1	183
0,80	34,3±1,7	411	24,7±5,0	331	15,5±0,8	265	3,3±2,3	201	—2,5±1,3	150
1,00	—	378	41,0±2,1	302	38,1±2,0	240	31,8±4,3	180	—	137

Этот метод использовали Латимер и Джолли [97] для расчета ионных энтропий в жидком аммиаке, а также Якушевский и Таневска-Осинска [98] для определения энтропии ионов в метаноле и этаноле.

Крисс с сотр. [99] использовали уравнение (II.90) для расчета энтропий ионов щелочных металлов и галогенов в различных протонных и апротонных растворителях при 298,15 К. Они сделали вывод, что энтропии ионов имеют более положительные значения в тех растворителях, которые обладают более высокой степенью упорядоченности. Подобное наблюдается для энтропии аналогичных ионов при переходе от воды к тяжелой воде [100].

Использование данного метода для смешанных растворителей описано в работе Фрэнкса и Рейда [101]. Авторы установили, что энтропии ионов в системах вода—метанол и вода—диоксан могут быть определены по уравнению (II.90). Однако полученные характеристики в указанных системах ненадежны, так как при их определении использовано спорное допущение о равенстве энтропий ионов калия и хлора во всех изученных смесях.

ТАБЛИЦА II.18. Энтропийная характеристика (в Дж·моль$^{-1}$·К$^{-1}$) однозарядных ионов в водно-метанольных смесях при 298,15 К

Ион	Доля спирта x_{ROH}						
	0,00	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80	1,00
Li^+	—12,1	31,4	63,2	74,0	39,3	—18,6	—62,4
Na^+	35,6	80,8	113	124	90,0	28,9	—26,8
K^+	77,8	121	152	162	128	69,4	14,6
Rb^+	97,9	140	172	181	148	93,3	41,0
Cs^+	109	153	184	191	161	110	43,1
Cl^+	79,1	33,5	—5,4	—25,1	—13,8	2,1	18,0
Br^-	107	61,9	22,6	0,41	9,6	24,7	41,0
I^-	126	91,6	53,6	26,4	34,7	43,5	59,0

Другие методы определения термодинамических свойств индивидуальных ионов в водных и неводных растворах через их термодинамические характеристики сольватации (гидратации) будут обсуждены в гл. III.

Остановимся подробнее на результатах по экспериментальному определению энтропий ионов в метаноле и его смесях с водой методом термо-э. д. с. [94, 95]. Значения энтропий и теплоемкостей бром-иона во всей области составов в системе вода—метанол, полученные указанным методом, приведены в таблице II.17.

С использованием литературных данных [102] по термодинамическим характеристикам переноса ряда электролитов из воды в водно-метанольные смеси были рассчитаны энтропии ряда однозарядных ионов при 298,15 К (таблица II.18).

Данные табл. II.17 и II.18 позволяют сделать вывод, что в неводных растворах, в отличие от водных, с увеличением температуры энтропия бром-ионов уменьшается, а теплоемкость увеличивается. Энтропии однозарядных ионов возрастают в рядах катионов и анионов с увеличением их размера.

Наиболее интересной является зависимость энтропии однозарядных ионов и их отклонений от аддитивности в зависимости от состава растворителя. Рассмотрим ее на примере ионов натрия и брома; из рис. II.1 следует, что изменение энтропии для катионов и анионов имеют противоположный характер с экстремумами в области $x_{ROH} \approx 0{,}36$. Такой ход зависимости свидетельствует о различном характере сольватации катионов и анионов в области ближнего окружения. Можно полагать, что в водно-метанольных смесях про-